Trabalho teórico 03

- Exercícios iniciais

Noções de Complexidade

Exercício (1)

• Resolva as equações abaixo:

a) $2^0 = 1$ d) $2^3 = 8$ g) $2^6 = 64$ j) $2^9 = 512$

b) $2^1 = 2$ e) $2^4 = 16$ h) $2^7 = 128$ k) $2^{10} = 1024$

c) $2^2 = 4$ f) $2^5 = 32$ i) $2^8 = 256$ l) $2^{11} = 2048$

Exercício (2)

• Resolva as equações abaixo:

a) $\lg(2048) = 11$ d) $\lg(256) = 8$ g) $\lg(32) = 5$ j) $\lg(4) = 2$

b) $\lg(1024) = 10$ e) $\lg(128) = 7$ h) $\lg(16) = 4$ k) $\lg(2) = 1$

c) $\lg(512) = 9$ f) $\lg(64) = 6$ i) $\lg(8) = 3$ l) $\lg(1) = 0$

Exercício (3)

• Resolva as equações abaixo:

a) $\lceil 4{,}01 \rceil = 5$ d) $\lfloor 4{,}99 \rfloor = 4$ g) $\lg(17) = 1.23$ j) $\lg(15) = 1.17$

b) $\lfloor 4{,}01 \rfloor = 4$ e) $\lceil \lg(16) \rceil = 2$ h) $\lceil \lg(17) \rceil = 2$ k) $\lceil \lg(15) \rceil = 2$

c) $\lceil 4{,}99 \rceil = 5$ f) $\lfloor \lg(16) \rfloor = 1$ i) $\lfloor \lg(17) \rfloor = 1$ l) $\lfloor \lg(15) \rfloor = 1$

Noções de Complexidade

Exercício (4)

• Plote um gráfico com todas as funções abaixo:

a) $f(n) = n$

b) $f(n) = n^2$

c) $f(n) = n^3$

d) $f(n) = sqrt(n)$

e) $f(n) = lg\ (n) = \log_2(n)$

f) $f(n) = 3n^2 + 5n - 3$

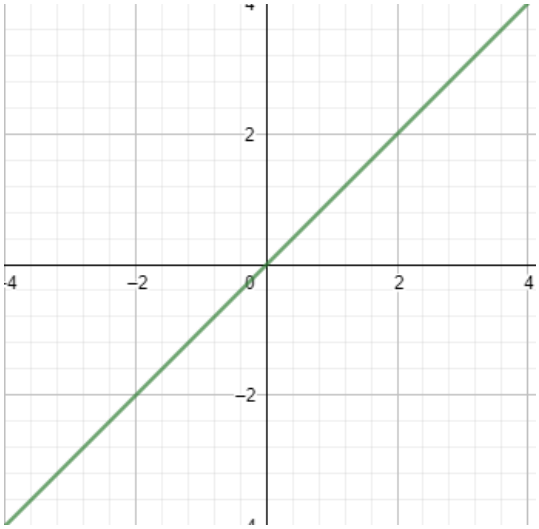
g) $f(n) = -3n^2 + 5n - 3$

h) $f(n) = |-n^2|$

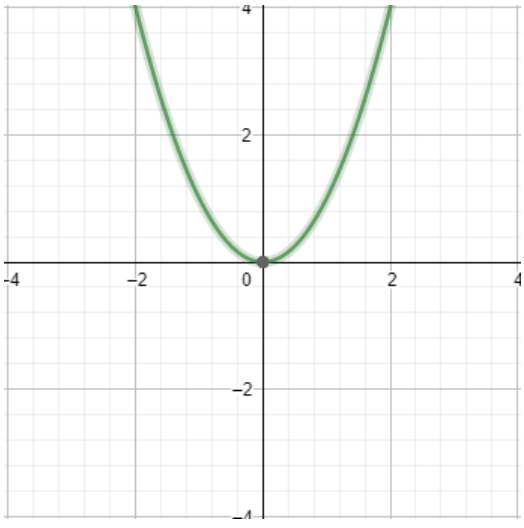
i) $f(n) = 5n^4 + 2n^2$

j) $f(n) = n * lg\ (n)$

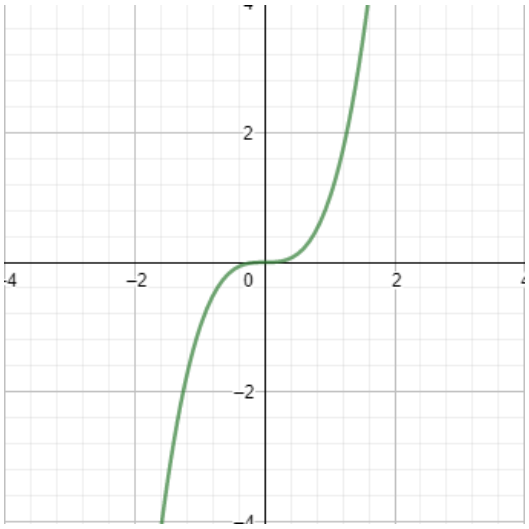
A)



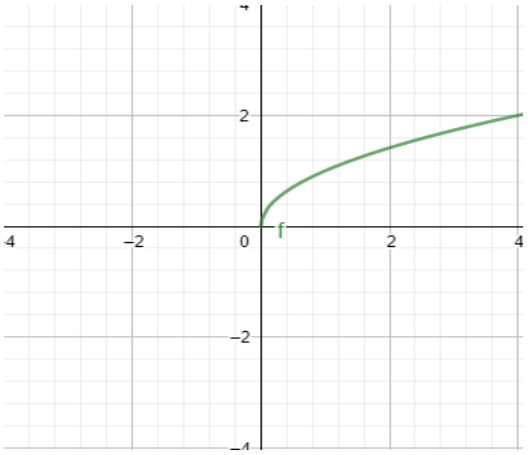
B)



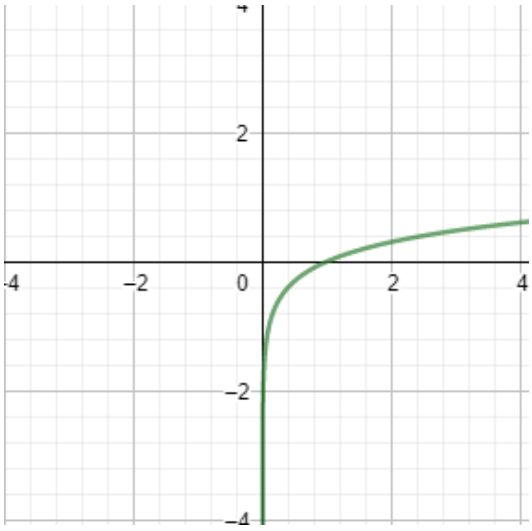
C)



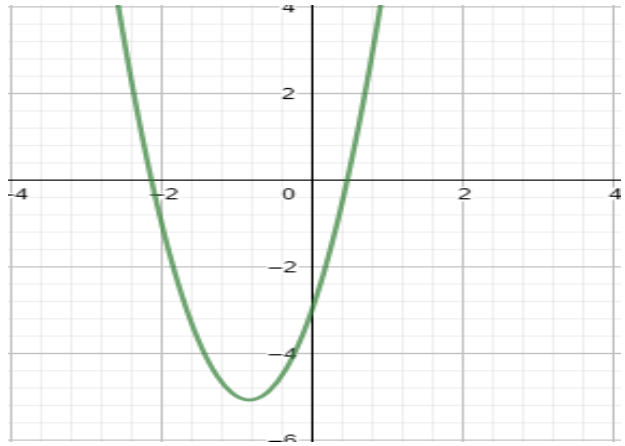
D)



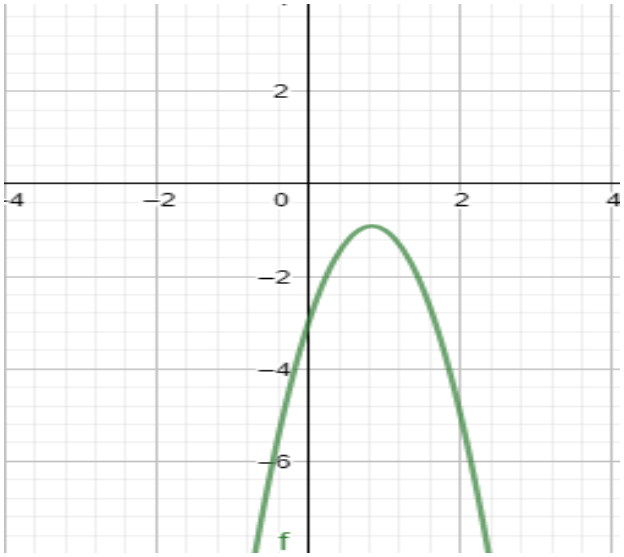
E)



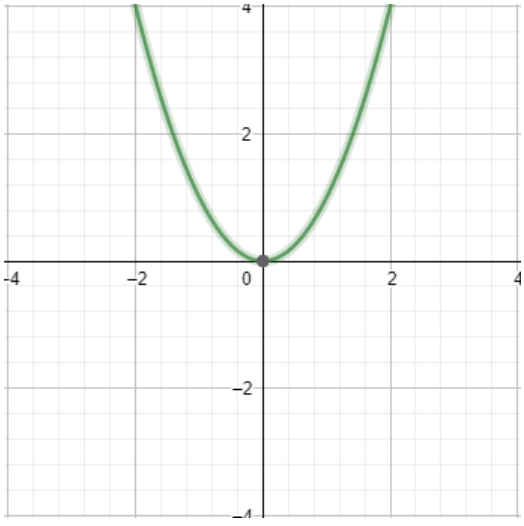
F)



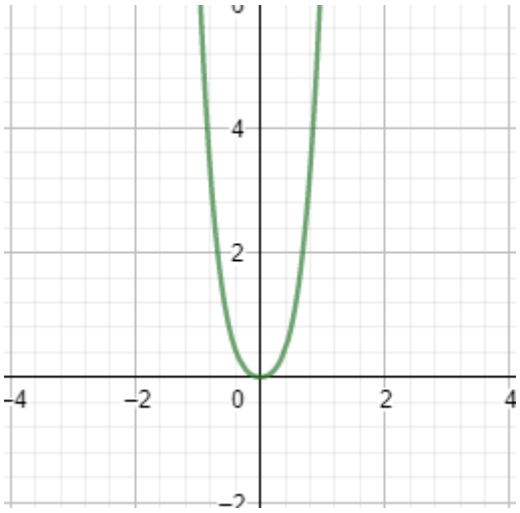
G)



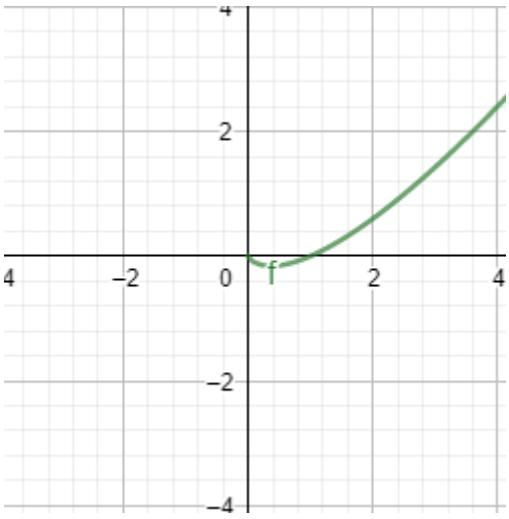
H)



I)



J)



- **Contagem de Operações com Repetição**

Noções de Complexidade

Exercício (5)

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int i = 10;

while (i >= 7){
      i--;
}
```

Resposta: 4n Subtração.

Exercício (6)

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
...
for (int i = 5; i >= 2; i--){
    a--;
}
```

Resposta: 4 vezes

Exercício (7)

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
...
for (int i = 0; i < 5; i++){
    if (i % 2 == 0){
        a--;
        b--;
    } else {
        c--;
    }
}
```

Resposta: 8n Subtração

Exercício (8)

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
...
for (int i = 0; i < n; i++){
    for (int j = 0; j < n; j++){
        a--;
    }
}
```

Resposta: $1n^2$

Exercício (9)

- Calcule o número de subtrações que o código abaixo realiza:

```
int i = 1, b = 10;

while (i > 0){
      b--;
      i = i >> 1;
}

i = 0;

while (i < 15){
      b--;
      i += 2;
}
```

Resposta:9n subtração.

Exercício (10)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n - 3; j++)
            a *= 2;
```

Resposta: n*(n-3)

Exercício (11)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n - 7; i >= 1; i--)
      for (int j = 0; j < n; j++)
            a *= 2;
```

Resposta: N*(n-7)

Noções de Complexidade

Exercício (12)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n; i > 0; i /= 2)
        a *= 2;
```

RESPOSTA:log(n)+1

Noções de Complexidade

Exercício (13)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n+4; i > 0; i >>= 1)
        a *= 2;
```

log(n+1)

Noções de Complexidade

Exercício (13)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n+4; i > 0; i >>= 1)
        a *= 2;
```

Resposta:log(n+4)+1

Noções de Complexidade

Exercício (14)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n - 7; i >= 1; i--)
    for (int j = n - 7; j >= 1; j--)
        a *= 2;
```

Resposta:(n-7)*(n-7)

Noções de Complexidade

Exercício (15)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n + 1; i > 0; i /= 2)
    a *= 2;
```

Resposta:Log(n+1)+1

Noções de Complexidade

Exercício (16)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = n; i > 1; i /= 2)
    a *= 2;
```

Resposta:log(n-1)+1

Noções de Complexidade

Exercício (17)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
    a *= 2;
```

Resposta : (n^2)-1

Noções de Complexidade

Exercício (18)

- Calcule o número de multiplicações que o código abaixo realiza:

```
for (int i = 1; i <= n; i*= 2)
    a *= 2;
```

Resposta:n^2

Exercício (19)

- Qual é a diferença entre as notações *O*, Ω e Θ?

O: Pior caso de execução,ou seja analisa passos maximos que será executado e calcula o tempo maximo de execução.

Ω : Melho caso de execução,ou seja realiza o run geralmente em tempo real.

Θ: complexidade media de execução,ou seja realiza a execução dos dois conceitos anteriores.